

INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA

Estudo de caso: Sdoca

Luanda, 26/27

PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA

Estudo de caso: Sdoca

Pré Prova de Aptidão Profissional apresentado a Coordenação do Curso Técnico de Informática de Gestão do instituto Técnico Comercial de Luanda como um dos requisitos para aprovação da Prova de Aptidão Profissional, sob a orientação Do Professor **Joaquim Mbango.**

Luanda, 26/27

FICHA TÉCNICA



Nome: Alexandra Sónia António Buco

Turma: BTI

Sala: 16

Classe: 13ª

Luanda, 26/27

EPÍGRAFE

“Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros.”

Benjamin Franklin

RESUMO

O desenvolvimento de uma plataforma de monitorização de consumo energético empresarial é o tema abordado neste trabalho. A energia elétrica é uma das despesas fixas mais importantes das empresas, mas o seu controlo limita-se, muitas vezes, à análise da fatura mensal. Isto não permite saber quais os equipamentos que mais consomem, em que períodos o gasto é maior nem onde existe desperdício. Na SDOCA, empresa que cria sistemas, plataformas e sites e presta serviços na área das tecnologias de informação, existem 8 computadores e 2 aparelhos de ar condicionado de uso diário, cujo consumo não é medido de forma individual. A presente pesquisa tem como objectivo geral desenvolver um sistema web que permita registar, acompanhar e analisar o consumo de energia dos equipamentos de uma empresa. Utilizando uma abordagem prática, o estudo faz o levantamento dos equipamentos da SDOCA e mede o consumo real de cada um através de medidores de energia, registando os valores em kWh na plataforma ao longo de um período de observação. Através da plataforma proposta, os usuários poderão cadastrar equipamentos, visualizar o consumo em dashboards com gráficos e gerar relatórios por dia, semana ou mês. Espera-se que este trabalho contribua para identificar os equipamentos de maior consumo, detectar o desperdício e apoiar a tomada de decisões de poupança, promovendo uma gestão de energia mais eficiente e económica.

Palavras-chave: Monitorização. Consumo energético. Dashboards. Eficiência

ABSTRACT

The development of an enterprise energy consumption monitoring platform is the topic addressed in this work. Electricity is one of the most important fixed expenses for companies, but its control is often limited to analysing the monthly bill. This does not make it possible to know which equipment consumes the most, in which periods spending is highest, or where waste occurs. At SDOCA, a company that creates systems, platforms and websites and provides services in the field of information technology, there are 8 computers and 2 air conditioning units in daily use, whose consumption is not measured individually. The general objective of this research is to develop a web system that allows a company's equipment energy consumption to be recorded, monitored and analysed. Using a practical approach, the study surveys the equipment at SDOCA and measures the real consumption of each item using energy meters, recording the values in kWh on the platform over an observation period. Through the proposed platform, users will be able to register equipment, view consumption on dashboards with charts and generate reports by day, week or month. This work is expected to contribute to identifying the equipment with the highest consumption, detecting waste and supporting energy-saving decisions, promoting more efficient and economical energy management.

Keywords: Monitoring. Energy consumption. Dashboards. Efficiency.

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho á mim pelo desempenho.

AGRADECIMENTOS

A DEUS pela vida, e por me permetir chegar até aqui.

Aos familiares por todo apoio força e ajuda.

Ao orientador por aceitar conduzir o trabalho.

Aos amigos e colegas obrigado por contribuirem directa ou indirectamente para conclusão do trabalho.

LISTAS DE TABELAS

Tabela 1 19

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

- **ENDE** - Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade
- **DER** - Entidade-Relacionamento (diagrama)
- **CSS** – Cascading Style Sheets
- **HTML** - (linguagem de marcação de hipertexto)
- **HTTP** - (protocolo de transferência de hipertexto)
- **IDE** - (ambiente de desenvolvimento integrado)
- **kWh** - Quilowatt-hora
- **PAP** - Prova de Aptidão Profissional
- **SDOCA** - (Serviço de Gestão Documrntal)
- **UML** - (Linguagem de Modelação Unificada)
- **USSD** - (serviço de menus por códigos no telemóvel)
- **V -** Volt
- **W** - Watt

SUMÁRIO

EPÍGRAFE IV
RESUMO V
ABSTRACT VI
DEDICATÓRIA VII
AGRADECIMENTOS VIII
LISTAS DE TABELAS IX
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS X
INTRODUÇÃO 13
PERGUNTA DE PESQUISA 14
OBJECTIVO GERAL 14
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 14
JUSTIFICATIVA 15
ESTUDO COMPARADO 15
2. Sistemas existentes em Angola 16
2.1 Contador pré-pago e canais de recarga da ENDE 16
2.2 Aplicação AKI 16
2.3 TESCA 17
2.4 Bee2Energy (ITGest Angola) 17
3. Sistema proposto e inovação 17
3.1 Descrição do sistema proposto 17
3.2 Inovação 18
4. Tabela comparativa 19
5. Análise 19
TECNOLOGIAS E MEIOS USADOS 20
1. Visão geral 20
2. Recolha de dados 20
2.1 Pinça amperimétrica (transformador de corrente) 20
2.2 Medidor de energia PZEM-004T 20
2.3 ESP32 21
3. Plataforma web 21
3.1 Python 21
3.2 Django 21
3.3 MySQL 22

3.4 HTML, CSS e JavaScript 22
3.5 Chart.js 22
4. Comunicação 22
5. Modelação e ferramentas de desenvolvimento 22
5.1 UML e diagrama entidade-relacionamento 22
5.2 StarUML 22
5.3 Visual Studio Code e Arduino IDE 23
5.4 Postman 23
5.5 Multímetro digital 23
5.6 Zorin OS 23
6. Implementação 23
7. REFERÊNCIAS 24

INTRODUÇÃO

O controlo do consumo de energia elétrica é um desafio para muitas empresas, que dependem deste recurso para o funcionamento diário dos seus equipamentos. Em muitas delas, o consumo é feito através de contadores pré-pagos, em que a energia termina rapidamente e é simplesmente recarregada, sem que se saiba onde e porquê foi gasta. Como ninguém controla o consumo, existem desperdícios, o que aumenta os custos e dificulta a tomada de decisões. Perante este problema, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema web de monitorização do consumo energético, que permite registar, acompanhar e analisar o consumo de cada equipamento, mostrando onde e quando a energia é gasta. Como estudo de caso, o sistema é aplicado à SDOCA, empresa que cria sistemas, plataformas e sites e presta serviços nestas áreas e no ramo da informática. No seu espaço de trabalho existem 7 computadores, 2 aparelhos de ar condicionado e um fogão elétrico de uso diário, cujo consumo é feito através de um contador pré-pago, sem qualquer controlo individual. Sabe-se que o ar condicionado e o fogão elétrico são os equipamentos que mais consomem, mas não existem dados que quantifiquem esse gasto. Este trabalho é importante porque o sistema permite à empresa controlar melhor o seu consumo de energia, medir o gasto real de cada equipamento e evitar despesas desnecessárias. Deste modo, a empresa passa a tomar decisões com base em dados reais e não apenas na recarga do contador, o que contribui para a redução de custos e para um uso mais responsável da energia. Para o efeito, serão instalados sensores e medidores em cada equipamento, que registam o consumo de energia em períodos diários, semanais e mensais. Os dados recolhidos são apresentados em dashboards, isto é, painéis visuais com gráficos de fácil leitura, a partir dos quais são gerados relatórios que permitem acompanhar quanto cada equipamento gasta. Espera-se, assim, que o trabalho contribua para uma gestão de energia mais eficiente e económica.

PROBLEMA

Na SDOCA, o consumo de energia é feito através de um contador pré-pago, que não permite saber quanto consome cada equipamento. A energia esgota-se rapidamente e a empresa limita-se a recarregar o contador, sem controlo. Embora se saiba que o ar condicionado e o fogão eléctrico são os equipamentos de maior consumo, nã o existem dados que quantifiquem esse gasto nem medidas para o reduzir.

PERGUNTA DE PESQUISA

De que forma um sistema de monitoramento do consumo pode ajudar a SDOCA a quantificar o consumo do ar condicionado e do fogão elétrico e a reduzir o desperdício de energia?

OBJECTIVO GERAL

Criar um Sistema de Monitoramento de Consumo Energético

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Levantar os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma, com base nas necessidades da SDOCA e nas falhas do controlo atual do consumo.
- Modelar a estrutura do sistema e da base de dados através de diagramas de Caso de Uso e diagrama Entidade-Relacionamento.
- Instalar medidores de energia nos equipamentos de maior consumo (ar condicionado e fogão elétrico), para medir e registar o consumo real em kWh.
- Desenvolver a plataforma utilizando Python e o framework Django com base de dados MySQL, com autenticação de utilizadores e níveis de permissão.
- Armazenar as leituras de consumo na base de dados, permitindo o registo e a consulta do histórico por equipamento.
- Implementar dashboards e relatórios por período (diário, semanal e mensal), para visualizar o consumo e identificar os equipamentos que mais gastam.
- Testar e avaliar a plataforma no caso da SDOCA, analisando os resultados e propondo medidas para reduzir o desperdício de energia.

JUSTIFICATIVA

O consumo de energia elétrica é hoje um dos custos mais importantes para qualquer empresa e, quando não é controlado, torna-se também uma fonte de desperdício. Na SDOCA, o contador pré-pago faz com que a energia acabe rapidamente sem que ninguém saiba onde foi gasta. A solução é apenas voltar a carregar, sem registo nem análise, o que significa gastar dinheiro repetidamente sem perceber o motivo.

Do ponto de vista académico, o projeto aplica de forma prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, nomeadamente na criação com o Python e o framework Django, na modelação de bases de dados em MySQL, na análise e modelagem de sistemas através de diagramas UML e no design de interfaces para a visualização de dados. Para além disso, integra a recolha de dados reais por meio de medidores de energia com um sistema monitorado aproximando a formação da realidade profissional. Representa, assim, uma contribuição relevante tanto para a gestão da energia na SDOCA, que passa a dispor de dados para controlar o consumo, como para a formação técnica da autora, ao consolidar competências de análise de requisitos, desenvolvimento e teste de sistemas num caso real.

ESTUDO COMPARADO

O presente estudo compara sistemas existentes de monitoramento do consumo de energia elétrica com o sistema proposto neste trabalho. O objectivo é perceber como funcionam as soluções atuais, quais as suas vantagens e limitações, e em que ponto o sistema proposto responde melhor ao problema da SDOCA, onde o crédito do contador pré-pago se esgota rapidamente sem que se saiba onde a energia é gasta.

O presente estudo analisa os sistemas de gestão e monitorização de energia elétrica disponíveis em Angola e compara-os com o sistema proposto neste trabalho. O objectivo é perceber o que já existe na realidade angolana, quais as limitações dessas soluções para uma pequena empresa com contador pré-pago, como a SDOCA, e em que ponto o sistema proposto traz uma contribuição própria.

Ao longo do estudo, a expressão “sistemas disponíveis em Angola” designa soluções usadas no país, quer tenham sido criadas por entidades angolanas, quer sejam fornecidas ou implementadas localmente com tecnologia de parceiros estrangeiros. A

análise baseia-se em informação pública, consultada em 19 de outubro de 2026, pelo que as funcionalidades indicadas como “não encontradas” correspondem apenas às fontes consultadas.

Os critérios de comparação foram definidos a partir do problema da SDOCA: função principal, medição do consumo por equipamento, previsão dos dias de crédito do contador pré-pago, existência de dashboards e relatórios, público a que se destina e custo.

2. Sistemas existentes em Angola

2.1 Contador pré-pago e canais de recarga da ENDE

O sistema pré-pago da ENDE (Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade) é a base do problema estudado neste trabalho. Os dados da ENDE indicam 688.119 contadores pré-pagos instalados no país. Neste modelo, o consumidor compra crédito de energia e pode consultar no próprio contador o saldo que lhe resta. A energia pode ser comprada nos balcões da ENDE, em agentes de venda, em ATM, no Multicaixa Express e em aplicações de bancos. Quando uma falha informática interrompeu a venda de recargas, a ENDE pediu aos clientes que solicitassem um adiantamento a partir do próprio aparelho.

Trata-se de uma solução consolidada para a compra e o fornecimento de energia. No entanto, nas fontes consultadas, não foram encontradas funcionalidades de análise do consumo por equipamento, de relatórios ou de previsão dos dias de crédito. Um artigo de educação financeira aconselha apenas que o cliente consulte com frequência o saldo da energia, para evitar surpresas.

2.2 Aplicação AKI

O AKI é uma aplicação angolana de pagamentos e recargas digitais. Permite fazer recargas de energia e água, e pode ser usada através da aplicação ou de um menu USSD nas redes Unitel e Africell, carregando-se a conta por Multicaixa ou em agentes. Resolve a compra de crédito, mas, nas fontes consultadas, não acompanha o consumo nem prevê a duração do crédito.

2.3 TESCA

A TESCA é uma empresa angolana, sediada em Luanda. Desenvolve e implementa soluções de eficiência energética para edifícios e infraestruturas, incluindo sistemas de gestão técnica centralizada e soluções de contagem inteligente (smart metering). Nos condomínios, as soluções permitem ler, registar e atribuir os consumos de cada fração, para eletricidade, água, gás e energia térmica, e podem ser configuradas para regime pré-pago. Nos edifícios, a gestão técnica inclui o acompanhamento dos consumos de energia e água com alertas de desvios, acesso remoto através da web e arquivo histórico com geração de relatórios.

É uma solução profissional e feita à medida de cada projeto, dirigida a condomínios, redes de agências e lojas, indústria, data centers e edifícios de serviços. Embora refira o regime pré-pago, não foi encontrada, nas fontes consultadas, a previsão dos dias de crédito, nem preços públicos.

2.4 Bee2Energy (ITGest Angola)

O Bee2Energy é um produto da ITGest. A ITGest Angola apresenta-se como uma empresa internacional de tecnologia e sistemas de informação. O software destina-se à gestão da eficiência energética, com recolha de dados, monitorização, análise, simulação de tarifários, controlo de faturas, alarmes, relatórios e indicadores, e permite acompanhar em tempo real equipamentos, circuitos e sistemas de climatização. Dirige-se a organizações desde grandes multinacionais até pequenas e médias empresas.

É a solução mais completa em funcionalidades, mas faz parte de uma oferta de gestão empresarial mais ampla. Nas fontes consultadas, não foram encontrados preços públicos nem referência à previsão dos dias de crédito de contadores pré-pagos.

3. Sistema proposto e inovação

3.1 Descrição do sistema proposto

O sistema proposto mede o consumo real dos equipamentos de maior gasto da SDOCA, o ar condicionado e o fogão elétrico. Para isso, utiliza medidores PZEM-004T com pinça amperimétrica, que registam a tensão, a corrente, a potência e a energia consumida. Um microcontrolador ESP32 lê esses valores e envia-os por Wi-Fi para uma

plataforma web desenvolvida em Python com o framework Django, que os guarda numa base de dados MySQL e os apresenta em dashboards e relatórios por período, com autenticação de utilizadores e níveis de permissão. A plataforma estima ainda os dias de crédito do contador pré-pago, com base no consumo medido.

3.2 Inovação

A medição do consumo por equipamento e a gestão de contadores pré-pagos já existem em Angola, em soluções distintas. A inovação deste trabalho está em juntar, numa solução simples e de baixo custo para uma pequena empresa com contador pré-pago:

- a medição real do consumo de cada equipamento de maior gasto;
- a estimativa dos dias de crédito do contador, calculada com base nesse consumo medido;
- a identificação do equipamento que faz o crédito acabar mais depressa;
- a apresentação dos dados em português e em kwanzas, com código totalmente personalizável.

Nas fontes consultadas, nenhuma das soluções analisadas refere esta combinação, nem se dirige especificamente a pequenas empresas com este tipo de contador.

4. Tabela comparativa

Critério	**ENDE**	**AKI**	**TESCA**	**Bee2Energy (ITGest)**	**Sistema proposto**
Função principal	Fornecer energia e vender recargas	Pagamentos e recargas	Smart metering e gestão técnica de edifícios	Gestão da eficiência energética	Monitorizar o consumo e prever o crédito
Consumo por equipamento	Não encontrado	Não	Sim, por fração ou instalação	Sim	Sim (AC e fogão)
Dias de crédito do pré-pago	Não encontrado	Não encontrado	Não encontrado	Não encontrado	Sim
Dashboards e relatórios	Não encontrado	Não encontrado	Sim	Sim	Sim
Público	Clientes da rede	Utilizadores em geral	Edifícios, condomínios e indústria	Empresas, de multinacionais a PME	Pequenas empresas com contador pré-pago
Custo	Preço da energia	Não encontrado	Não encontrado	Não encontrado	Baixo
Personalização	Nenhuma	Nenhuma	À medida do projeto	Configurável	Total

Tabela1

5. Análise

A comparação mostra que, em Angola, as soluções analisadas se dividem em dois grupos. O primeiro, formado pela ENDE e pelo AKI, trata da compra e do fornecimento de energia pré-paga, sem fornecer informação sobre onde e quando a energia é gasta. O

segundo, formado pela TESCA e pelo Bee2Energy, oferece monitorização, análise e relatórios profissionais, mas dirigidos sobretudo a edifícios e empresas com gestão energética estruturada, e, nas fontes consultadas, sem preços públicos nem previsão dos dias de crédito.

Fica assim uma lacuna para as pequenas empresas como a SDOCA, que usam um contador pré-pago e não dispõem de uma solução acessível que lhes diga quando o crédito termina e o que o faz terminar mais depressa.

TECNOLOGIAS E MEIOS USADOS

1. Visão geral

O sistema proposto é composto por uma parte de recolha de dados (hardware) e por uma plataforma web (software). Os valores seguem este percurso: o sensor de corrente e o medidor de energia registam o consumo de cada equipamento, o microcontrolador ESP32 lê esses valores e envia-os por Wi-Fi para uma API desenvolvida em Django, que os guarda numa base de dados MySQL e os apresenta em dashboards e relatórios.

2. Recolha de dados

2.1 Pinça amperimétrica (transformador de corrente)

A pinça amperimétrica é um sensor que se prende à volta de um cabo e mede a corrente que nele passa, sem ser necessário cortá-lo. Funciona por indução: a corrente cria um campo magnético à volta do cabo e a pinça converte-o num sinal elétrico mensurável. No projeto, é colocada no cabo de fase do ar condicionado e do fogão elétrico. Foi escolhida por tornar a instalação mais simples e segura e por existir em várias correntes máximas (por exemplo, 30 A e 100 A), o que permite adaptá-la a cada equipamento.

2.2 Medidor de energia PZEM-004T

O PZEM-004T é um módulo que calcula a tensão, a corrente, a potência, a energia consumida (kWh), a frequência e o fator de potência, e disponibiliza esses valores por comunicação série. No projeto, é instalado em cada equipamento de maior consumo, o

que permite separar o consumo de cada um e obter valores reais em vez de estimativas. Foi escolhido por ser de baixo custo e de fácil ligação a um microcontrolador.

Alternativa com componentes disponíveis no mercado angolano. Caso o PZEM-004T não esteja disponível a tempo, a medição pode ser feita com um sensor de corrente SCT-013 e um sensor de tensão ligados diretamente ao ESP32, em que o cálculo da potência e da energia é feito por programação. Esta opção utiliza componentes encontrados em lojas de Luanda, embora exija mais trabalho de montagem e tenha menor precisão.

2.3 ESP32

O ESP32 é um microcontrolador com Wi-Fi integrado. No projeto, lê os valores do medidor a intervalos regulares, por exemplo de minuto a minuto, e envia-os para a plataforma através de pedidos HTTP, em formato JSON. Foi escolhido por ter baixo custo, boa capacidade de processamento, comunicação sem fios incluída e por estar disponível no mercado local.

3. Plataforma web

3.1 Python

O Python é a linguagem de programação do sistema. Foi escolhido por ser clara, adequada ao tratamento de dados e por facilitar o cálculo do consumo por período e a estimativa dos dias de crédito do contador.

De acordo com a (Python Software Foundation 2026), o "Python é uma linguagem de programação poderosa e de fácil aprendizado. Ela possui estruturas de dados de alto nível eficientes e uma abordagem simples mas efetiva para a programação orientada a objetos".

3.2 Django

O Django é um framework web em Python. No projeto, gere a autenticação dos utilizadores, os níveis de permissão, a ligação à base de dados e a API que recebe as leituras enviadas pelo ESP32. Foi escolhido por já incluir estas funcionalidades, o que acelera o desenvolvimento e aumenta a segurança.

3.3 MySQL

O MySQL é um sistema de gestão de bases de dados. No projeto, guarda os utilizadores, os equipamentos e as leituras de consumo com data e hora, permitindo consultar o histórico por equipamento e por período.

3.4 HTML, CSS e JavaScript

São as tecnologias da interface. No projeto, constroem as páginas do sistema e os dashboards, para que o utilizador visualize o consumo de forma clara.

3.5 Chart.js

O Chart.js é uma biblioteca de gráficos em JavaScript. No projeto, desenha os gráficos de consumo por equipamento e por período (diário, semanal e mensal).

4. Comunicação

O ESP32 liga-se à rede Wi-Fi da empresa e envia as leituras em formato JSON, através do protocolo HTTP, para uma API desenvolvida em Django. A API valida a origem dos dados através de uma chave de acesso e guarda cada leitura na base de dados, com data e hora. O consumo de um período é calculado pela diferença entre a energia acumulada no início e no fim desse período.

5. Modelação e ferramentas de desenvolvimento

5.1 UML e diagrama entidade-relacionamento

O UML (diagramas de casos de uso e de classes) é usado para levantar os requisitos e modelar o sistema antes da sua implementação. O diagrama entidade-relacionamento representa a estrutura da base de dados.

5.2 StarUML

É a ferramenta usada para desenhar os diagramas.

5.3 Visual Studio Code e Arduino IDE

O Visual Studio Code é o editor usado para escrever o código do Django, e o Arduino IDE é usado para programar o ESP32.

5.4 Postman

O Postman é uma ferramenta que permite enviar pedidos HTTP a uma API. No projeto, é usado para testar a receção das leituras no Django com dados simulados, antes de instalar os medidores.

5.5 Multímetro digital

É usado para confirmar tensões e testar a instalação em bancada antes da ligação aos equipamentos.

5.6 Zorin OS

É o sistema operativo do ambiente de desenvolvimento e de teste.

6. Implementação

A implementação segue quatro fases. Na primeira, confirmam-se, nas placas de características do ar condicionado e do fogão elétrico, a potência e a corrente máxima, para garantir que o medidor e a pinça são adequados. Na segunda, testa-se o conjunto de medição e o ESP32 em bancada, com uma carga de potência conhecida, comparando a potência medida com a indicada. Na terceira, desenvolve-se a plataforma em Django e testa-se a receção das leituras com dados simulados. Na quarta, instalam-se os medidores nos equipamentos da SDOCA, com o acompanhamento de um eletricista, uma vez que a ligação de tensão envolve a rede elétrica de 220 V.

7. REFERÊNCIAS

Referência da Documentação Online: Python Software Foundation. (2026). *O tutorial do Python*. Documentação oficial do Python. https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial